



«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ

МАТЕМАТИКА

10-сынып

Емтихан жұмысы 1

Мамыр 2024

БАЛЛ ҚОЮ КЕСТЕСІ

Максималды балл: 80

10МАТК/01

Осы құжатта **9** бастырылған бет бар.

Қойылатын балдар

- Сұрақтың әр бөлігіне қойылатын балл саны емтихан парағының оң жағында орналасқан «Емтихан алушыға» деген бағанға балл қою схемасында көрсетілген түсініктемелерді қолдану арқылы жазылуы тиіс, мысалы, M1 A1.
- Жарты балл қойылуы мүмкін емес.
- Егер сұрақта үміткерден нақты бір тәсілді пайдалануға нұсқау берілген болса, онда сол тәсіл пайдаланылуы керек.
- Басқа сұрақтарда кез келген орынды альтернативті тәсілді пайдалану қолайлы болады, және үміткерлер өз шешімінің салыстырмалы кезеңіне қол жеткізсе эквивалентті балдары берілуі қажет.
- Берілген шешімнің шығу жолын көрсетуді талап ететін сұрақтарды бағалағанда аса мұқияттылық керек, себебі үміткер шыққан нәтижені толығымен негіздеуі керек.
- Егер сұрақтың дәл шешімін табу керек болса, үміткер есептеу барысында нақты мәндерді қолдануы тиіс.
- Қабылдауға жарамды жауапқа қол жеткізілсе, кез келген кейінгі жұмыс еленбейді.

Түсініктемелер мен қысқартулар

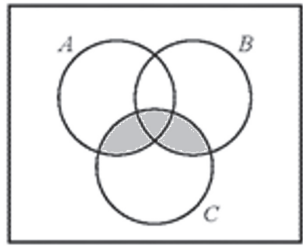
M (method) Балл дұрыс тәсілді қолданғаны үшін беріледі, есептеу кезіндегі қателер үшін балл шегерілуі мүмкін емес.

A (accurate) Балл дәл келтірілген жауап үшін беріледі және алдыңғы M балына тәуелді болады. Сондықтан, M0 A1 деген балл берілуі мүмкін емес.

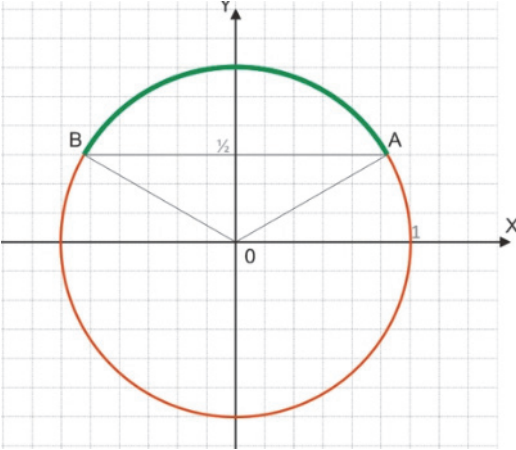
B Алдыңғы M балына тәуелді емес және соңғы дұрыс жауап немесе шешімнің дұрыс аралық кезеңі үшін беріледі.

DM немесе **DB** (немесе der*) Нақты M немесе B балы балл қою кестесіндегі алдыңғы M немесе B (*) балына тәуелді екенін көрсету үшін пайдаланылады.

Егер балл қою кестесінде **ft** (follow through) көрсетілген болса, үміткердің алдыңғы жауабының дұрыс немесе бұрыстығына қарамастан, сол жауаптан дұрыс жалғасатын жұмыс үшін балл берілуі мүмкін.

Сұрақ	Жауап	Балл	Қосымша нұсқаулар
1	$\frac{28! \cdot 29 \cdot 30}{28!}$ немесе $29 \cdot 30$ 870	M1 A1 [2]	Бөлшекті қысқарту үшін
2a		B1 [1]	
2b	$A' \cap B$ немесе B / A	B1 [1]	
2c	21 7	B1 B1 [2]	
3	$R\sqrt{3} = 12$ $R = 4\sqrt{3}$ $a_4 (= R\sqrt{2}) = 4\sqrt{6}$	M1 A1 A1 [3]	Альтернатив шешімді қабылдаңыз Шеңбердің радиусын табады
4	$P(3; 4; 8)$ $D(6; 0; 8)$ $G(6; 4; 0)$	B1 B1 B1 [3]	
5a	$\frac{\sqrt{2}}{2}$ немесе $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 4	B1 B1 [2]	Прогрессия еселігін табады Прогрессияның бесінші мүшесін табады
5b	$S = \frac{16}{1 - \text{өзінің } \frac{\sqrt{2}}{2}}$ $16(2 + \sqrt{2})$ немесе эквивалент	M1 A1 [2]	Өзінің q мәнімен шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы формуласын қолданғаны үшін Бөлшектің бөліміндегі иррационалдылықпен жауап қабылдамаңыз

Сұрақ	Жауап	Балл	Қосымша нұсқаулар
9	$x = -1,5$ – вертикаль асимптота	B1	– 1,5 – вертикаль асимптота жауабын қабылдамаңыз
	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{2x+3} \left(= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{2 + \frac{3}{x}} \right)$	M1	Бағандап бөлгені үшін $f(x) = 2 + \frac{k}{2x+3}$ жазбасы болса M1 қойыңыз
	2	A1	
	$y = 2$ – горизонталь асимптота	A1	2 жауабын қабылдамаңыз
	Альтернатив шешім $x = -1,5$ – вертикаль асимптота	B1	– 1,5 жауабын қабылдамаңыз
	$(k =) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{2x+3} = 0$	M1	
	$(b =) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x}{2x+3} - \text{өзінің } 0 \cdot x \right)$	M1	
	$y = 2$ – горизонталь асимптота	A1 [4]	2 жауабын қабылдамаңыз
10a	$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CD}$	M1	Көрінеді немесе тұспалданады Үшбұрыш ережесін қолданғаны үшін
	$\overrightarrow{OX} = m(2,5\vec{a} + 1,5\vec{b})$	A1 [2]	
10b	$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ немесе $\overrightarrow{BA} = \vec{a} - \vec{b}$ немесе $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AX}$	M1	Көрінеді немесе тұспалданады Үшбұрыш ережесін қолданғаны үшін
	$\overrightarrow{OX} = \vec{a} + n(\vec{b} - \vec{a})$ немесе $\overrightarrow{OX} = \vec{a}(1 - n) + n\vec{b}$	A1 [2]	
10c	$2,5m\vec{a} + 1,5m\vec{b} = \vec{a}(1 - n) + n\vec{b}$	M1	Өзінің (a) және (b) тармақтарындағы нәтижелерімен теңдеу құрғаны үшін
	$2,5m = 1 - n$ немесе $1,5m = n$	M1	Өзінің $\vec{a}$ немесе $\vec{b}$ векторларының сәйкес координаталарын теңестіргені үшін
	$m = \frac{1}{4}$	A1	
	$n = \frac{3}{8}$	A1 [4]	

Сұрақ	Жауап	Балл	Қосымша нұсқаулар
11a	$\overline{C}_5^3 = C_7^3$ 35	M1 A1 [2]	Қайталанбалы теру санының формуласын қолданғаны және түрлендіргені үшін
11b	5! немесе 120 $2! \cdot \text{өзінің } 5! \text{ немесе } 2 \cdot \text{өзінің } 5!$ 240	M1 M1 A1 [3]	1-том және 2-томды бір объект ретінде санап, томдарды алмастыру санын қарастырады 1-том және 2-томды орналастырудың екі мүмкін нұсқасын қарастырады
12	 30° немесе $\frac{\pi}{6}$ 150° немесе $\frac{5\pi}{6}$ $(10^\circ + 120^\circ n; 50^\circ + 120^\circ n), n \in \mathbb{Z}$ немесе $\left(\frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{3}; \frac{5\pi}{18} + \frac{2\pi k}{3}\right), k \in \mathbb{Z}$	M1 B1 B1 A1 [4]	$\sin 3x > 0,5$ теңсіздігін шешу үшін бірлік шеңберді немесе синус функциясының графигін немесе формуланы пайдалану көрсетілген <i>A</i> және <i>B</i> нүктелеріне сәйкес келетін бұрыштар мүлде көрсетілмеуі немесе дұрыс көрсетілмеуі мүмкін <i>A</i> нүктесіне сәйкес келетін бұрыш көрсетілген <i>B</i> нүктесіне сәйкес келетін бұрыш көрсетілген

Сұрақ	Жауап	Балл	Қосымша нұсқаулар
13a	3 1	B1 B1 [2]	3-суретті бізмәнді көрсету 1- суретті бізмәнді көрсету
13b(i)	$\frac{y}{8} = \sqrt{x-1}$ немесе $\frac{x}{8} = \sqrt{y-1}$ $f^{-1}(x) = 1 + \frac{x^2}{64}$ немесе $y = 1 + \frac{x^2}{64}$ (E(f):) $y > 0$, демек, (D(f ⁻¹):) $x > 0$ немесе эквивалент	M1 A1 B1 [3]	Кері функцияның анықталу облысын көрсетеді
13b(ii)	$[g(f(x))] = (8\sqrt{x-1})^2 - 5$ $g(f(x)) = 64x - 69$ немесе $y = 64x - 69$	M1 A1 [2]	
13b(iii)	$\operatorname{tg} 45^\circ = 1$ $[f'(x)] = \frac{4}{\sqrt{x-1}}$ $\frac{4}{\sqrt{a-1}} = 1$ $a = 17$	B1 M1 M1 A1 [4]	Көрінеді немесе тұспалданады Функцияның туындысын табуы үшін Туындының геометриялық мағынасын пайдалануы үшін
14a	$(-4; 2k-2; -12)$ $\sqrt{(\text{өзінің } (-4))^2 + (2k-2)^2 + (\text{өзінің } (-12))^2} = 14$ немесе $(\text{өзінің } (-4))^2 + (2k-2)^2 + (\text{өзінің } (-12))^2 = 196$ $(2k-2)^2 = 36$ немесе $k^2 - 2k - 8 = 0$ немесе $4k^2 - 8k - 32 = 0$ $(k =) 4$	B1 M1 M1 A1 [4]	Вектордың координаталарын табады Көрінеді немесе тұспалданады Теңдеуді құрғаны үшін Өзінің теңдеуін ықшамдағаны үшін Тек осындай жауап
14b	$\left(-\frac{2}{7}; \frac{3}{7}; -\frac{6}{7}\right)$	B1 [1]	$\left(-\frac{4}{14}; \frac{6}{14}; -\frac{12}{14}\right)$ рұқсат етіңіз

Сұрақ	Жауап	Балл	Қосымша нұсқаулар
15a	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2(x-3)}{(3-x)(3+x)}$	M1	Алымы мен бөлімін көбейткіштерге жіктеуі үшін
	$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\pm \frac{x^2}{3+x} \right)$	A1	Бөлшекті ықшамдауы үшін Бөлшектің алдында минус таңбасының жоқтығын елемейіз
	$(\pm) \frac{3^2}{3+3}$	M1	3 санын өзінің $(\pm) \frac{x^2}{3+x}$ қоюы үшін
	$-\frac{3}{2}$ немесе $-1,5$	A1 [4]	
15b	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2} k}$	M1	Бірінші тамаша шекті қолдану үшін түрлендіруді орындауы үшін
	0,1	A1 [2]	
16a	$(1; -2)$	B1 [1]	$(1; -2)$ бірмәнді көрсету
16b	$\frac{x+2}{\text{өзінің } 1} = \frac{y-2}{\text{өзінің } 2}$ немесе $\frac{x-1}{\text{өзінің } 1} = \frac{y-8}{\text{өзінің } 2}$	M1	Шешудің альтернативті әдістерін қабылдаңыз
	$y = 2x + 6$	A1 [2]	
16c	$(1; 2) - p$ түзуінің нормаль векторы p түзуінің нормаль векторы m түзуінің бағыттаушы векторына тең (коллинеарлы), сондықтан p және m түзулері перпендикуляр	M1 A1	Қорытынды міндетті болып табылады
	Альтернатив шешім 1 $(-2; 1) - p$ түзуінің нормаль векторы $1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 0$, демек, p және m түзулері перпендикуляр	M1 A1	
	Альтернатив шешім 2 $y = -0,5x - 3,5$	M1	p түзуінің теңдеуін түрлендіруі үшін Қорытынды міндетті болып табылады
	$(k_p \cdot k_m =) -0,5 \cdot 2 = -1$ демек, p және m түзулері перпендикуляр	A1 [2]	

Сұрақ	Жауап	Балл	Қосымша нұсқаулар
17	$\arcsin \frac{3}{5} = \alpha \Rightarrow \sin \alpha = \frac{3}{5}, \cos \alpha = \frac{4}{5}$ немесе $\arcsin \frac{4}{5} = \beta \Rightarrow \sin \beta = \frac{4}{5}, \cos \beta = \frac{3}{5}$ $(\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha =) \frac{3}{5} \cdot \text{өзінің} \frac{3}{5} + \frac{4}{5} \cdot \text{өзінің} \frac{4}{5}$ 1	M1 M1 A1 [3]	Көрінеді немесе тұспалданады Аргументтер қосындысының синусы формуласын қолданғаны үшін
18	$\triangle CPB \sim \triangle APE$ екі бұрышы бойынша, $\angle APE = \angle CPB$ (вертикаль бұрыштар) $\angle PAE = \angle PCB$ (параллель түзулердегі ішкі айқыш бұрыштар) $\frac{BC}{AE} = \frac{CP}{PA} = 2$ $x_p = \frac{20+2 \cdot (-4)}{1+2}$ немесе $x_p = \frac{-4+0,5 \cdot 20}{1+0,5}$ немесе $y_p = \frac{2+2 \cdot 14}{1+2}$ немесе $y_p = \frac{14+0,5 \cdot 2}{1+0,5}$ $P(4; 10)$ немесе $x = 4, y = 10$	B1 B1 M1 A1	Тең бұрыштардың жұптары жазылуы немесе суретте көрсетілуі керек P нүктесі CA немесе AC кесіндісін қандай қатынаста бөлетінін табады P нүктесі координаталарының кем дегенде біреуін табу әдісі
	Альтернатив шешім $O(8; 8)$ P – ABD үшбұрышы медианаларының қиылысу нүктесі, демек, $AP : PO = 2$ (немесе $OP : PA = 1 : 2$) $x_p = \frac{-4+2 \cdot 8}{1+2}$ немесе $x_p = \frac{8+0,5 \cdot (-4)}{1+0,5}$ немесе $y_p = \frac{14+2 \cdot 8}{1+2}$ немесе $y_p = \frac{8+0,5 \cdot 14}{1+0,5}$ $P(4; 10)$ немесе $x = 4, y = 10$	B1 B1 M1 A1 [4]	P нүктесі CA немесе AC кесіндісін қандай қатынаста бөлетінін табады P нүктесі координаталарының кем дегенде біреуін табу әдісі
		80	